Studio dello stato attivo del blazar Mrk421 con ASTRI Mini-Array

Giacomo Spaccini

17 Dicembre 2026

1 Introduzione

2 Very High Energy AstroPhysics

L'Astrofisica delle Altissime Energie (in inglese Very High Energy AstroPhysics o, in breve, VHEAP) si occupa prevalentemente dello studio dei fotoni gamma che appartengono, per l'appunto, alla fascia delle altissime energie, ovvero da circa 30 GeV fino alle centinaia di TeV.

L'interesse scientifico per questa categoria di fotoni è dovuto ad una serie di ragioni. In primo luogo, anche se l'atmosfera terrestre non è trasparente per nessuna radiazione gamma, questi fotoni sono sufficientemente energetici da poter essere studiati da terra, anche se indirettamente attraverso cascate atmosferiche o flash Cherenkov.
Inoltre, lo studio dei fotoni gamma consente di osservare particolari ed estremi fenomeni astrofisici, come jet ultra-relativistici che sfuggono da buchi neri supermassivi, resti di supernova o gamma-ray bursts provenienti da fonti come le blazar.
Infine, molti degli eventi che producono raggi gamma generano anche raggi cosmici[?], particelle cariche dall'ampio spettro sia di flusso che di energia.

3 Telescopi Cherenkov ed ASTRI

4 Panoramica di Markarian421

5 Analisi

6 Conclusioni

Testo di prova